Integração de Dados (Implantação)

Instruções Iniciais

Abaixo está a estrutura de tabelas: **vendas**, **pedidos_compra** , **entradas_mercadoria, produtos, fornecedor.** A primeira etapa consiste em restaurar esses dados em um banco MySQL e PostgreSQL local, que pode ser acessado via ferramenta de sua preferência. Recomendamos o Dbeaver (https://dbeaver.io/download/).

SQL das tabelas do teste:

Tabelas de vendas:

```
venda
	venda_id int8 NOT NULL,
	data_emissao date NOT NULL,
	horariomov varchar(8) DEFAULT '00:00:00'::character varying NOT
NULL,
	produto_id varchar(25) DEFAULT ''::character varying NOT NULL,
	qtde_vendida float8 NULL,
	valor_unitario numeric(12, 4) DEFAULT 0 NOT NULL,
	filial_id int8 DEFAULT 1 NOT NULL,
	item int4 DEFAULT 0 NOT NULL,
	unidade_medida varchar(3) NULL,
	CONSTRAINT pk_consumo PRIMARY KEY (filial_id, venda_id,
data_emissao, produto_id, item, horariomov)
```

Tabela de pedidos de compra

```
pedido_compra
	pedido_id float8 DEFAULT 0 NOT NULL,
	data_pedido date NULL,
	item float8 DEFAULT 0 NOT NULL,
	produto_id varchar(25) DEFAULT '0' NOT NULL,
	descricao_produto varchar(255) NULL,
	ordem_compra float8 DEFAULT 0 NOT NULL,
	qtde_pedida float8 NULL,
	filial_id int4 NULL,
	data_entrega date NULL,
	qtde_entregue float8 DEFAULT 0 NOT NULL,
	qtde_pendente float8 DEFAULT 0 NOT NULL,
	preco_compra float8 DEFAULT 0 NULL,
	fornecedor_id int4 DEFAULT 0 NULL,
	CONSTRAINT pedido_compra_pkey PRIMARY KEY (pedido_id ,
produto_id, item)
```

Tabela de entradas de mercadoria

```
CREATE TABLE public.entradas_mercadoria (
	data_entrada date NULL,
	nro_nfe varchar(255) NOT NULL,
```

```
        item float8 DEFAULT 0 NOT NULL,
        produto_id varchar(25) DEFAULT '0' NOT NULL,
        descricao_produto varchar(255) NULL,
        qtde_recebida float8 NULL,
        filial_id int4 NULL,
        custo_unitario numeric(12, 4) DEFAULT 0 NOT NULL,
        CONSTRAINT entradas_mercadoria_pkey PRIMARY KEY (ordem_compra,
item, produto_id, nro_nfe)
);
```

Tabela de Produtos

```
produtos_filial
        filial_id int4 NULL,
        produto_id varchar(255) NOT NULL,
        decricao varchar(255) NOT NULL,
        estoque float8 DEFAULT 0 NOT NULL,
        preco_unitario float8 DEFAULT '0' NOT NULL,
        preco_compra float8 DEFAULT '0' NOT NULL,
        preco_venda float8 DEFAULT '0' NOT NULL,
        idfonecedor int4 NULL
        CONSTRAINT produtos_filial_pkey PRIMARY KEY (filial_id,
idproduto)
```

Tabela de Fornecedor

```
fornecedor
        idforncedor  varchar(25) NOT NULL,
        razao_social varchar(255) NOT NULL,
        CONSTRAINT fornecedor_pkey PRIMARY KEY (idforncedor, idproduto)
```

Observação: Uma entrada de mercadoria é atrelada ao seu pedido de compra pelo campo **ORDEM_COMPRA.**

Após isso, você deverá realizar as atividades descritas abaixo, utilizando exclusivamente SQL para construir as consultas e análises solicitadas.

Parte 1 - Documentação do Processo de Importação

Planilha para importação na base de dados: base_teste.xlsx

Descreva detalhadamente como foi realizada a importação da planilha para o banco de dados, incluindo, obrigatoriamente:

- Ferramenta utilizada para importação;
- Estrutura da planilha (colunas e tipos de dados);
- Tratamentos aplicados (conversão de tipos, validações, normalizações);
- Ajustes ou correções realizadas durante o processo.

Observação: Descrever conforme as orientações na Entrega do Desafio, logo abaixo.

Parte 2 – Consultas SQL Básicas

- **Consumo por produto e mês** Monte uma consulta que traga o **total de vendas, em quantidade e em valores (R$), de cada produto,** no mês de fevereiro de 2025.
- **Produtos com requisição pendente** Crie uma consulta para listar os produtos que foram **requisitados, mas não recebidos**.

Parte 3 – Transformações de Dados

Crie consultas SQL ou funções com os seguintes requisitos para as pedidos de compra e vendas e produtos:

1. Concatenar os campos produto_id e descricao_produto (onde houver) no formato;
2. Transformar o campo de datas para o formato `DD/MM/YYYY`;
3. Retornar os dados filtrando apenas os produtos requisitados mais de 10 vezes no período.
4. Criar uma trigger que gere automaticamente um novo `idfornecedor` numérico na tabela de produtos que se relacione com a tabela de fornecedor.

Exemplo de resultado esperado:

Produto	Qtde Requisitada	Data Solicitação
12345 - Detergente	15	01/01/2025

Parte 4 – Estratégia de Validação com o Cliente

Imagine que você precisa validar os dados do mês de **Fevereiro de 2025** com o cliente.

Monte um roteiro descritivo:

1. Quais seriam os **principais pontos que você validaria com o cliente?**
2. Quais técnicas utilizaria para garantir a **exatidão e a precisão** dos dados?
3. Quais **consultas você deixaria prontas** para usar na reunião de validação?

Dica: Pense como se estivesse explicando para o cliente final, no momento final de validação, de forma que ele se sinta seguro quanto à confiabilidade e usabilidade da aplicação. E inclua consultas SQL de apoio, se achar necessário.

Observação: O teste contém erros intencionais, inseridos com o objetivo de avaliar a capacidade de análise, atenção aos detalhes.